

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למתמטיקה

כ"ג תשרי, תשס"ח. 22.10.08

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' - 104131

בחינת מועד ב' סמסטר אביב תשס"ח

פרטי הסטודנט/ית:

שם משפחה: שם פרטי:

מספר זהות: פקולטה:

הוראות:

- משך הבחינה : 3 שעות.
- יש לסמן את התשובות הנכונות בגוף הבחינה, בהקפת האות המתאימה בעיגול.
- אין להשתמש בכל חומר עזר. להלן נתונה טבלה של התמרות לפלס.

התמרת לפלס	פונקציה
$\frac{1}{p}, p > 0$	1
$\frac{1}{p-a}, p > a$	$e^{a \cdot t}, a \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{p-z}, p > \operatorname{Re}(z)$	$e^{z \cdot t}, z \in \mathbb{C}$
$\frac{a}{p^2+a^2}, p > 0$	$\sin(a \cdot t), a \in \mathbb{R}$
$\frac{p}{p^2+a^2}, p > 0$	$\cos(a \cdot t), a \in \mathbb{R}$
$\frac{n!}{p^{n+1}}, p > 0$	$t^n, n \in \mathbb{Z}_+$
$\frac{e^{-c \cdot p}}{p}, p > 0$	$u_c(t), c > 0$
$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}, p > a$	$t^n \cdot e^{a \cdot t}, a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}_+$
$pL[f](p) - f(0)$	$f'(t)$
$(-1)^n \cdot \frac{d^n}{dp^n} L[f](p)$	$t^n \cdot f(t)$
$L[f](p-a)$	$e^{a \cdot t} \cdot f(t), a \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{a} \cdot L[f]\left(\frac{p}{a}\right)$	$f(at), a > 0$

בהצלחה!

1. יהי $y(x)$ פתרון המשוואה הדיפרנציאלית $6y' - 2y = x \cdot y^4$. המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = -2$. אזי ערכו של הגבול $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x)$ הוא

א. e^2

ב. $e^2 + \frac{2}{3} \cdot e$

ג. 0

ד. -1

פתרון:

נשים לב כי מדובר במשוואת ברנולי:

$$6y^{-4} \cdot y' - 2y^{-3} = x$$

$$v \equiv y^{-3} \rightarrow v' = -3y^{-4} \cdot y'$$

$$v' + v = -\frac{x}{2}$$

$$\mu = e^x$$

$$\Rightarrow v = -\frac{1}{2}(x-1) + C \cdot e^{-x}$$

$$y^{-3} = -\frac{1}{2}(x-1) + C \cdot e^{-x}$$

$$y(0) = -2 \Rightarrow C = -\frac{5}{8}$$

$$y(x) = \frac{-2}{(4x-4+5 \cdot e^{-x})^{1/3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$$

2. יהי $y(x)$ פתרון המשוואה $y'' - y' = \cos(2t) + \cos(2 \cdot t - 12) \cdot u_6(t)$

המקיים את תנאי ההתחלה
אזי $\begin{cases} y(0) = -4 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$

א. $y(\pi) = e^3 + 15$

ב. $y(\pi) = e^\pi - 2$

ג. $y(\pi) = 0$

ד. $y(\pi) = \frac{1}{5} \cdot (e^\pi - 21)$

פתרון:

$$y'' - y' = \cos(2 \cdot t) + \cos(2(t - 6)) \cdot u_6(t)$$

$$p^2 \cdot L(y) - p \cdot y(0) - y(0) - (p \cdot L(y) - y(0)) = \frac{p}{p^2 + 4} + \frac{p \cdot e^{-6 \cdot p}}{p^2 + 4}$$

$$\rightarrow L(y) = \frac{1 + e^{-6 \cdot p}}{(p-1)(p^2 + 4)} - \frac{4}{p}$$

$$G(p) \equiv \frac{1}{(p-1)(p^2 + 4)} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{p-1} - \frac{p+1}{p^2 + 4} \right)$$

$$\Rightarrow L(y) = (1 + e^{-6 \cdot p}) \cdot G(p) - \frac{4}{p}$$

כעת נותר לבצע התמרה הפוכה ולקבל:

$$G(p) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{p+1}{p^2 + 4} \right) \rightarrow g(t) = \frac{1}{5} (e^t - \cos(2 \cdot t) - \frac{1}{2} \cdot \sin(2 \cdot t))$$

$$\Rightarrow y(t) = g(t) + u_6(t) \cdot g(t - 6) - 4$$

$$y(\pi) = \frac{1}{5} \cdot (e^\pi - 21) \quad \text{ומכאן -}$$

3. נתונה משפחת העקומות $y^3 = -3 \cdot \ln(C \cdot x)$. העקומה האורתוגונלית למשפחת העקומות העוברת דרך הנקודה $(1,1)$ עוברת גם דרך

א. $(\sqrt{5}, 2)$

ב. $(\sqrt{5}, 0)$

ג. $(\sqrt{5}, -1)$

ד. $(\sqrt{5}, -5)$

פתרון:

$$y^3 = -3 \cdot \ln(C \cdot x)$$

$$\rightarrow 3y^2 \cdot y' = -\frac{3}{C \cdot x} \cdot C$$

$$y' = -\frac{1}{x \cdot y^2}$$

$$\Rightarrow y'_\perp = x \cdot y^2$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int x dx + K$$

$$y \cdot (x^2 + K) + 2 = 0$$

$$y(1) = 1 \Rightarrow C = -3$$

$$y(x^2 - 3) + 2 = 0$$

$$\Rightarrow y(\sqrt{5}) = -1$$

4. יהי $y(x)$ פתרון המשוואה הדיפרנציאלית המקיים $y'' - x \cdot y' + y = e^x$ המקיים $\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$. המקדם של x^4

בפיתוח של $y(x)$ לטור חזקות סביב $x = 0$ הוא

א. $\frac{1}{24}$

ב. $\frac{1}{2}$

ג. 2

ד. -4

פתרון:

$$y'' - x \cdot y' + y = e^x$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n \cdot x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)a_n \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)(n+2) \cdot a_{n+2} - (n-1) \cdot a_n] \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\Rightarrow (n+1)(n+2) \cdot a_{n+2} - (n-1) \cdot a_n = \frac{1}{n!}$$

$$n=0 \rightarrow 2a_2 + a_0 = 1$$

$$n=1 \rightarrow 6a_3 = 1$$

$$n=2 \rightarrow 12a_4 - a_2 = \frac{1}{2}$$

$$y(x) = a_0 + a_1 \cdot x + \left(\frac{1-a_0}{2}\right) \cdot x^2 + \frac{1}{6} \cdot x^3 + \left(\frac{2-a_0}{24}\right) \cdot x^4 + \dots$$

$$y(0) = 1 \rightarrow a_0 = 1$$

$$y'(0) = 1 \rightarrow a_1 = 1$$

$$\Rightarrow y(x) = 1 + x + \frac{1}{6} \cdot x^3 + \frac{1}{24} \cdot x^4 + \dots$$

5. יהי $y(t)$ פתרון המשוואה $\frac{2 \cdot t \cdot y}{t^2 + 1} - 2 \cdot t - (2 - \ln(t^2 + 1)) \cdot y' = 0$ המקיים $y(5) = 0$. תחום ההגדרה של $y(t)$ הוא

א. $t > \sqrt{e}$

ב. $-\infty < t < +\infty$

$$\sqrt{e^2 - 1} < t < \infty \quad \text{ג.}$$

$$t > -2 \quad \text{ד.}$$

פתרון:

נבדוק ראשית האם המשוואה מדויקת, נגלה שכן ונקבל ביטוי לפתרון הכללי והפרטי:

$$\frac{2 \cdot t \cdot y}{t^2 + 1} - 2 \cdot t - (2 - \ln(t^2 + 1)) \cdot y' = 0$$

$$M = \frac{2ty}{t^2 + 1} - 2t \rightarrow M_y = \frac{2t}{t^2 + 1}$$

$$N = \ln(t^2 + 1) - 2 \rightarrow N_t = \frac{2t}{t^2 + 1}$$

$$\Rightarrow M_y = N_t$$

$$\varphi(t, y) = \int \left(\frac{2ty}{t^2 + 1} - 2t \right) dt = y \cdot \ln(t^2 + 1) - t^2 + h(y)$$

$$\varphi_y = \ln(t^2 + 1) + h'(y) = N = \ln(t^2 + 1) - 2$$

$$\rightarrow h'(y) = -2 \Rightarrow h(y) = -2 \cdot y$$

$$\varphi(t, y) = y \cdot \ln(t^2 + 1) - t^2 - 2y$$

$$\Rightarrow y \cdot \ln(t^2 + 1) - t^2 - 2 \cdot y = C$$

$$y(5) = 0 \Rightarrow C = -25$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{t^2 - 25}{\ln(t^2 + 1) - 2}$$

$$\ln(t^2 + 1) - 2 \neq 0 \rightarrow t = \pm \sqrt{e^2 - 1}$$

$$\sqrt{e^2 - 1} < t < \infty \quad \text{מכאן נקבל כי תחום הקיום הוא:}$$

6. יהי $y(x)$ פתרון המשוואה $x^2 \cdot y'' - 2 \cdot y = 2 \cdot x^2$ המקיים $\begin{cases} y(1) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$ אזי

א. $y(3) = \frac{1}{2} - \ln(9)$

ב. $y(3) = \frac{26}{27} + 6 \cdot \ln(3)$

ג. $y(3) = -5 \cdot \ln(3)$

ד. $y(3) = 0$

פתרון:

זוהי משוואת אוילר לא הומוגנית. נתחיל במציאת פתרון המשוואה ההומוגנית:

$$x^2 \cdot y'' - 2y = 0$$

$$r^2 - r - 2 = 0$$

$$r_1 = 2$$

$$r_2 = -1$$

$$y_H = C_1 \cdot x^2 + \frac{C_2}{x}$$

את הפתרון הפרטי נחפש לפי שיטת וריאציית הפרמטרים:

$$y_p = C_1(x) \cdot x^2 + \frac{C_2(x)}{x}$$

$$\begin{cases} C_1 = \frac{2}{3} \cdot \ln(x) \\ C_2 = -\frac{2}{9} \cdot x^3 \end{cases}$$

$$\rightarrow y = y_p + y_H$$

$$y = A \cdot x^2 + \frac{B}{x} + \frac{2}{3} \cdot x^2 \cdot \ln(x)$$

מהצבת תנאי התחלה נקבל:

$$A = \frac{1}{9}$$

$$B = -\frac{1}{9}$$

$$y = \frac{1}{9} x^2 - \frac{1}{9x} + \frac{2}{3} x^2 \cdot \ln(x)$$

$$y(3) = \frac{26}{27} + 6 \cdot \ln(3) \quad \text{ולכן -}$$

7. פתרון המשוואה הדיפרנציאלית $x \cdot y' - y = x \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{y}{x}\right)$ העובר דרך הנקודה $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ עובר גם דרך הנקודה

א. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$

ב. $(0,0)$

ג. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$

ד. $(1,2)$

פתרון:

$$x \cdot y' - y = x \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$y' = \frac{y}{x} + \operatorname{tg}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$z \equiv \frac{y}{x}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = z \cdot x \\ y' = z + x \cdot z' \rightarrow z' = \frac{1}{x} \cdot \operatorname{tg}(z) \end{cases}$$

$$\int \frac{dz}{\operatorname{tg}(z)} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln(\sin z) = \ln(C \cdot x)$$

$$\Rightarrow z = \arcsin(C \cdot x)$$

$$y = x \cdot \arcsin(C \cdot x)$$

$$\left(1, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow y = x \cdot \arcsin(x)$$

וממילא התשובה היא $(0,0)$

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X(t) \quad \text{פתרון מערכת המשוואות} \quad X(t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{8. יהי}$$

$$\text{המקיים את תנאי ההתחלה} \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{אזי}$$

$$\text{א.} \quad X(-1) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-2} \end{pmatrix}$$

$$\text{ב.} \quad X(-1) = \begin{pmatrix} e \\ e^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\text{ג.} \quad X(-1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ד.} \quad X(-1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

פתרון:

ראשית נמצא את הערכים העצמיים:

$$\det(A - \lambda \cdot I) = 0$$

$$\rightarrow (\lambda - 2)^2 = 0$$

ולכן נקבל: $\lambda_{1,2} = 2$.

וקטור עצמי המתאים לע"ע 2 הוא:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_1^2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_1^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ננסה כעת פתרון מהצורה:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix} \cdot e^{2t}$$

נציב הצעה זו במערכת המשוואות ונקבל:

$$\begin{pmatrix} a + 2at + 2b \\ c + 2ct + 2d \end{pmatrix} \cdot e^{2t} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix} \cdot e^{2t}$$

$$c = 0$$

$$a = d$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} at + b \\ a \end{pmatrix} e^{2t}$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = b = 1$$

$$X(-1) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-2} \end{pmatrix} \quad \text{ואם כן -} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t+1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot e^{2t} \quad \text{לסיכום:}$$

9. נתון כי $y(x) = e^{2x} \cdot (1 + \sin(x))$ פותרת את המשוואה

$$y^{(3)} + a \cdot y'' + b \cdot y' + cy = 0$$

כאשר a, b, c קבועים. אזי

א. $a + b + c = 0$

ב. $a + b + c = -3$

ג. $a + b + c = 7$

ד. $a + b + c = -5$

פתרון:

כפי שניתן להבין מצורת הפתרון המשוואה האופיינית הנה מהצורה הבאה:

$$(r-2)(r-2+i)(r-2-i)=0$$

$$\rightarrow r^3-6r^2+11\cdot r-10=0$$

$$\begin{cases} a=-6 \\ b=13 \\ c=-10 \end{cases} \Rightarrow a+b+c=-3$$